

Radiación del cuerpo negro y su aplicación al estudio de las estrellas

Mecánica Estadística

Equipo 5

María Teresa Hernández Rodríguez

Valeria López Agustín

Antonio Peralta Rebolledo

Pascual Soriano

Luis Mario Vigueras Morales

5 de febrero de 2026

Facultad Ciencias Físico Matemáticas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Introducción

Antecedentes

Metodología

Resultados

Simulación

Introducción

Objetivos

Objetivo general:

Implementar una simulación computacional del espectro de radiación de cuerpo negro, a partir del modelo de gas de fotones y la distribución de Bose–Einstein, para estudiar propiedades físicas de estrellas como la temperatura superficial y su relación indirecta con la estimación de distancias estelares.

Objetivos particulares:

1. Derivar y comprender la ley de radiación de cuerpo negro desde la mecánica estadística.
2. Relacionar la radiación de cuerpo negro con propiedades físicas globales de las estrellas.
3. Aplicar el modelo de cuerpo negro al análisis de espectros estelares mediante simulación computacional

Motivación y Justificación

- La radiación es la principal fuente de información en astrofísica.
- A partir de la luz se puede inferir propiedades físicas de las estrellas, como su temperatura superficial.
- El cuerpo negro es un modelo fundamental de radiación térmica.

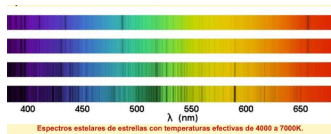


Figure 1: Espectros de diferentes estrellas.

Antecedentes

Enfoque teórico

- El cuerpo negro describe radiación en equilibrio térmico.
- Ley de Rayleigh-Jeans

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi cKT}{\lambda^4} \quad (1)$$

- La física clásica falla (catástrofe ultravioleta).
- Planck introduce la cuantización de la energía.

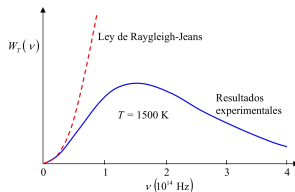


Figure 2: Modelo de Rayleigh-Jean

Enfoque teórico

- Planck introduce la cuantización de la energía
- Interpretación moderna: radiación como **gas de fotones**

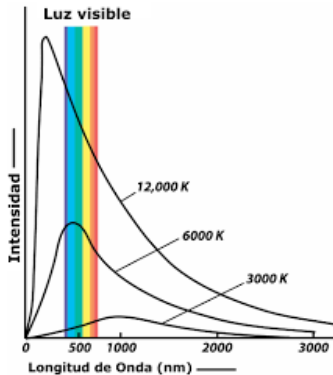


Figure 3: Espectro de radiación de cuerpo negro.

- El gas de fotones se describe con **mecánica estadística cuántica**.
- Permite calcular el **espectro de radiación**.
- Hoy se estudia mediante **simulaciones numéricas**.

Modelo estadístico del gas de fotones

- La radiación de cuerpo negro puede interpretarse como un **gas de fotones** en equilibrio térmico.
- Los fotones son **bosones**, por lo que obedecen la **estadística de Bose–Einstein**:

$$\langle n(\epsilon) \rangle = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}$$

- A partir de esta distribución se obtiene el **espectro de radiación de Planck**:

$$B(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- Integrando el espectro se obtiene el **flujo radiativo**.
- Comparando el flujo simulado con el **flujo observado**, se puede inferir la **distancia a la estrella**.

Metodología

Table 1
22 Blackbody Candidates: Coordinates and Photometric Data

SDSS Name	R.A. (J2000)	Decl. (J2000)	GALEX FUV	GALEX NUV	SDSS <i>u</i>	SDSS <i>g</i>	SDSS <i>r</i>	SDSS <i>i</i>	SDSS <i>z</i>	WISE <i>W1</i>	<i>T</i> (K)	$a(\times 10^{-23})$	$\theta(\times 10^{-5})$	χ^2/dof
J0027-0017	00:27:39.497	-00:17:41.93	21.80 ± 0.06	19.89 ± 0.02	19.05 ± 0.02	18.90 ± 0.03	18.98 ± 0.02	19.12 ± 0.03	19.37 ± 0.05	21.21 ± 0.48	10662 ± 60	0.435 ± 0.010	242.7 ± 2.8	0.84
J0047-0048 ^a	00:47:05.818	-00:48:20.09	20.02 ± 0.04	19.29 ± 0.02	19.00 ± 0.03	19.01 ± 0.02	19.24 ± 0.02	19.50 ± 0.02	19.60 ± 0.05	21.07 ± 0.41	14648 ± 94	0.164 ± 0.003	149.0 ± 1.6	8.67
J0048+0017	00:48:30.324	+00:17:52.80	21.18 ± 0.05	19.14 ± 0.01	18.27 ± 0.03	18.14 ± 0.01	18.23 ± 0.01	18.38 ± 0.01	18.63 ± 0.03	20.46 ± 0.22	10639 ± 40	0.876 ± 0.013	344.5 ± 2.5	5.10
J0146-0051	01:46:18.898	-00:51:50.51	20.61 ± 0.05	18.80 ± 0.01	18.21 ± 0.02	18.17 ± 0.02	18.24 ± 0.01	18.42 ± 0.01	18.61 ± 0.03	21.19 ± 0.41	11770 ± 48	0.672 ± 0.010	301.8 ± 2.3	8.52
J0229-0041	02:29:36.715	-00:41:13.63	23.04 ± 0.14	20.73 ± 0.01	19.38 ± 0.03	19.07 ± 0.03	19.09 ± 0.01	19.17 ± 0.02	19.31 ± 0.04	21.00 ± 0.30	8901 ± 31	0.640 ± 0.011	294.5 ± 2.5	1.93
J0832+3709	08:32:26.568	+37:09:55.48	...	...	19.39 ± 0.03	18.98 ± 0.01	18.84 ± 0.03	18.83 ± 0.02	18.93 ± 0.04	20.63 ± 0.24	7952 ± 95	1.137 ± 0.050	392.4 ± 8.5	0.63
J0837+5427	08:37:36.557	+54:27:58.64	...	21.18 ± 0.07	19.24 ± 0.03	18.73 ± 0.03	18.56 ± 0.02	18.54 ± 0.02	18.52 ± 0.04	20.34 ± 0.16	7440 ± 61	1.815 ± 0.055	495.8 ± 7.5	3.38
J1004+1215	10:04:49.541	+12:15:59.65	...	...	19.41 ± 0.02	19.18 ± 0.03	19.23 ± 0.02	19.32 ± 0.02	19.43 ± 0.05	22.25 ± 1.07	9773 ± 136	0.440 ± 0.019	244.1 ± 5.2	0.57
J1031+0936 ^b	10:31:23.906	+09:36:57.89	...	...	18.73 ± 0.03	18.64 ± 0.02	18.80 ± 0.01	18.96 ± 0.02	19.15 ± 0.05	20.63 ± 0.25	11667 ± 224	0.419 ± 0.020	238.2 ± 5.7	0.40
J1045+0157	10:45:23.866	+01:57:21.96	...	20.51 ± 0.09	19.32 ± 0.03	19.09 ± 0.01	19.01 ± 0.01	19.07 ± 0.02	19.28 ± 0.07	22.13 ± 1.04	8956 ± 87	0.666 ± 0.021	300.3 ± 4.7	2.56
J1117+1709	11:17:20.801	+40:59:54.67	20.93 ± 0.34	18.98 ± 0.09	18.26 ± 0.02	18.08 ± 0.01	18.19 ± 0.01	18.34 ± 0.01	18.63 ± 0.04	23.00 ± 1.91	10950 ± 121	0.843 ± 0.026	337.9 ± 5.1	2.56
J1147+1713	11:47:22.608	+17:13:25.21	...	19.91 ± 0.06	18.91 ± 0.03	18.65 ± 0.02	18.68 ± 0.02	18.85 ± 0.02	19.00 ± 0.04	22.24 ± 1.06	9962 ± 109	0.669 ± 0.022	301.0 ± 4.9	1.92
J1218+4148 ^c	12:18:56.693	+41:48:00.29	17.59 ± 0.06	17.84 ± 0.04	17.91 ± 0.02	18.18 ± 0.02	18.62 ± 0.02	18.90 ± 0.01	19.22 ± 0.05	22.58 ± 1.26	23357 ± 383	0.133 ± 0.004	134.1 ± 2.0	7.03
J1245+4238	12:45:35.626	+42:38:24.58	...	18.30 ± 0.03	17.32 ± 0.02	17.14 ± 0.02	17.18 ± 0.02	17.29 ± 0.01	17.46 ± 0.02	19.60 ± 0.08	10086 ± 67	2.650 ± 0.057	599.1 ± 6.4	0.17
J1255+1924	12:55:07.082	+19:24:59.00	...	19.93 ± 0.08	18.83 ± 0.04	18.53 ± 0.02	18.45 ± 0.01	18.50 ± 0.01	18.63 ± 0.03	21.75 ± 0.78	8882 ± 98	1.157 ± 0.039	395.8 ± 6.6	1.46
J1343+2706	13:43:05.302	+27:06:23.98	...	20.03 ± 0.14	19.05 ± 0.02	18.93 ± 0.02	19.00 ± 0.02	19.14 ± 0.02	19.34 ± 0.07	22.09 ± 0.85	10678 ± 151	0.427 ± 0.017	240.4 ± 4.8	0.20
J1358+1442 ^d	13:58:16.735	+14:42:02.27	21.93 ± 0.12	19.46 ± 0.02	18.34 ± 0.03	18.06 ± 0.03	18.02 ± 0.02	18.07 ± 0.01	18.12 ± 0.03	19.77 ± 0.09	9191 ± 44	1.598 ± 0.030	465.2 ± 4.3	3.39
J1417+4941	14:17:24.329	+49:41:27.85	20.73 ± 0.29	18.27 ± 0.06	17.36 ± 0.03	17.25 ± 0.03	17.31 ± 0.02	17.43 ± 0.02	17.61 ± 0.03	20.01 ± 0.08	10503 ± 112	2.127 ± 0.066	536.7 ± 8.3	1.01
J1518+0028	15:18:59.717	+00:28:39.58	...	...	19.71 ± 0.03	19.44 ± 0.01	19.37 ± 0.02	19.51 ± 0.03	19.57 ± 0.07	21.57 ± 0.47	9072 ± 131	0.458 ± 0.022	249.1 ± 5.9	0.71
J1616+1421 ^e	16:16:05.194	+14:21:16.70	22.32 ± 0.47	19.57 ± 0.07	18.70 ± 0.02	18.61 ± 0.01	18.70 ± 0.01	18.85 ± 0.02	19.02 ± 0.04	19.52 ± 0.07	10918 ± 119	0.533 ± 0.016	268.6 ± 4.1	1.08
J1617+1813	16:17:04.078	+18:13:11.96	...	20.60 ± 0.12	19.17 ± 0.03	18.78 ± 0.02	18.73 ± 0.02	18.80 ± 0.02	18.81 ± 0.04	21.56 ± 0.44	8568 ± 88	0.996 ± 0.034	367.2 ± 6.2	2.00
J2302-0030	23:02:40.032	-00:30:21.60	20.79 ± 0.06	18.88 ± 0.01	17.97 ± 0.02	17.80 ± 0.02	17.90 ± 0.02	18.02 ± 0.02	18.25 ± 0.03	21.19 ± 0.42	10478 ± 42	1.241 ± 0.021	409.9 ± 3.4	1.14

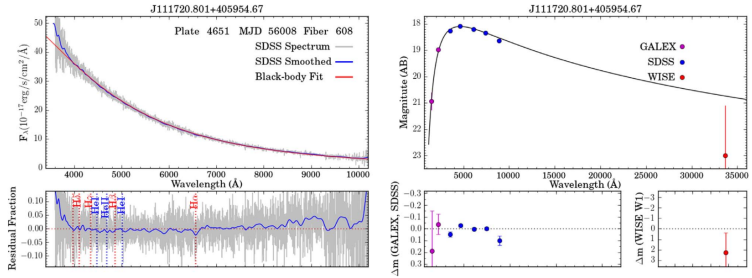


Figure 13. In the left panel the observed spectrum is indicated with gray and the blue curve shows the smoothed spectrum. The Blackbody fit is indicated in red. The right panel shows the photometric data from which our fit parameters are derived. In the bottom panels, the residuals (fractional values) from the fits are shown, with the positions of hydrogen and helium absorption lines indicated.

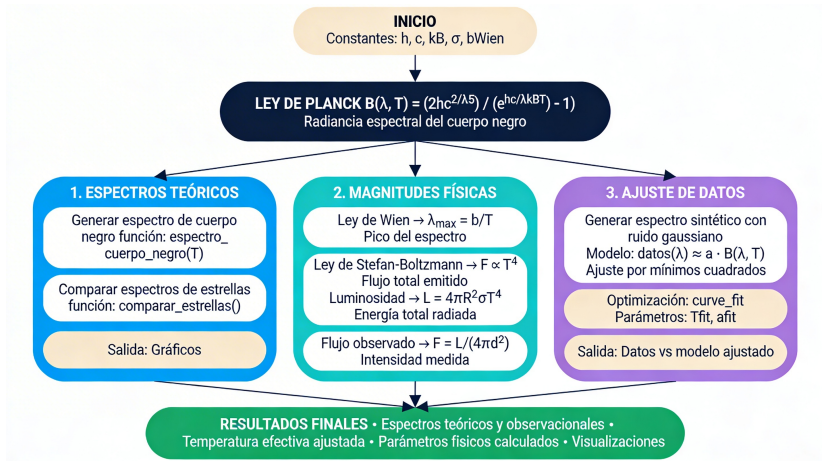
Resultados

Esperamos obtener:

- Obtención y comprensión del modelo teórico de radiación de cuerpo negro.
- Desarrollo de una simulación computacional funcional.
- Análisis crítico de la aplicabilidad del modelo de cuerpo negro en astrofísica estelar.

Simulación

Diagrama



Espectros de Cuerpo Negro para Distintas Temperaturas

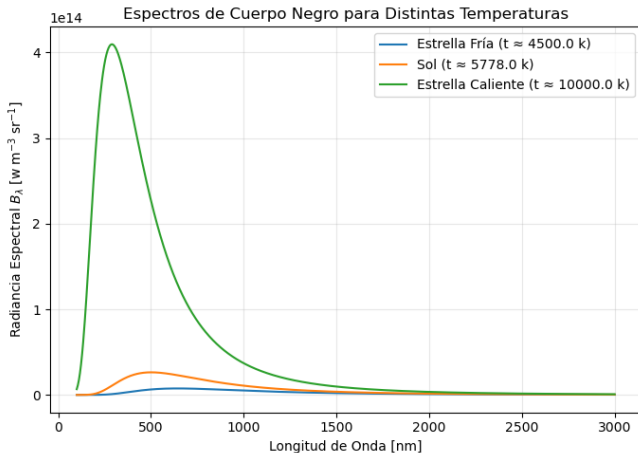


Figure 4: Espectros de cuerpo negro para tres temperaturas características (estrella fría, Sol y estrella caliente), donde se aprecia el desplazamiento del máximo hacia longitudes de onda más cortas y el incremento de la radiancia total al aumentar la temperatura

Ajuste de Temperatura a partir de un Espectro Sintético

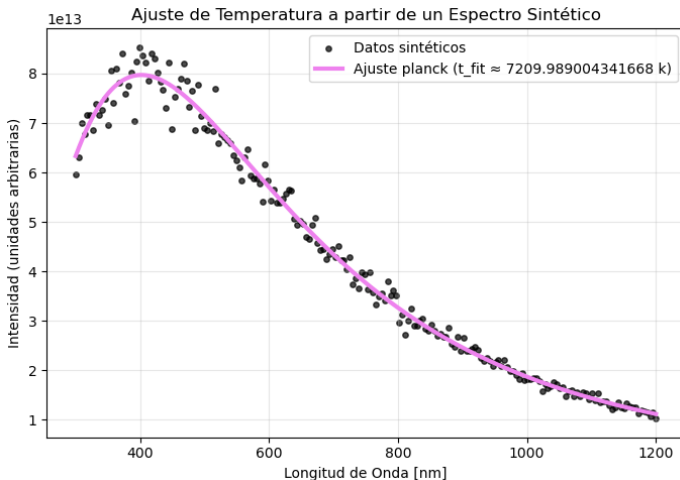


Figure 5: Ajuste de temperatura: Espectro sintético de cuerpo negro con ruido (puntos negros) y curva de mejor ajuste mediante la ley de Planck (línea morada), del que se infiere una temperatura efectiva t_{fit} cercana a 7200 K

-  Rybicki, G. B., & Lightman, A. P. (1979). *Radiative Processes in Astrophysics*. Wiley.
-  Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Pearson.
-  Planck, M. (1901). *On the law of distribution of energy in the normal spectrum*. *Annalen der Physik*, 4:553–563.
-  Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1980). *Statistical Physics*. Pergamon Press.
-  Huang, K. (1987). *Statistical Mechanics*. John Wiley & Sons.
-  Suzuki, N., & Fukugita, M. (2018). Blackbody Stars. *The Astronomical Journal*, 156, 219.



Repositorio del proyecto: https://github.com/ch0com1lk/MecanicaEstadistica_Proyecto/tree/main